



คู่มือช่างเทคนิค: การติดตั้งและทดสอบ ระบบตรวจจับภัยคุกคามเสียงหลายเซนเซอร์

Motorcycle Anti-Theft Sensor — Technician Installation & Acceptance Runbook (Hardened Model)

เอกสารเวอร์ชัน: 2.0 (2026-08-15) | ระบบรองรับ: MediaPipe YAMNet Pinning
(yamnet.tflite) + 15s Symmetric Sensor Fusion Matrix



หลักความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Zero Raw Audio Persistence):

ระบบประมวลผลเสียงแบบ On-Device 100% ภายใน RAM เท่านั้น ไม่มีการบันทึกเสียงดิบ (Raw Audio) หรือส่งไฟล์เสียงออกนอกเครื่องไปยังอินเทอร์เน็ต/Telegram/SMS ใดๆ ทั้งสิ้น บันทึกเฉพาะข้อมูลเมตาทางประเภทเสียง ค่าความมั่นใจ (%) และเดชีเบลที่เปลี่ยนไปเท่านั้น

1. ข้อกำหนดการติดตั้งเครื่องใต้เบาะรถจักรยานยนต์ (Hardware Mounting)

- การหันตำแหน่งไมโครโฟน (Microphone Orientation):** หันช่องไมโครโฟนของตัวเครื่องเข้าหาช่องระบายอากาศหรือแผงตัวถังด้านใน โดยไม่ให้ช่องไมโครโฟนถูกปิดทับหรือกดทับกับพื้นผิวแข็ง
- การบุโฟมกันสะเทือน (Acoustic Foam Buffer):** ต้องติดตั้งแผ่นโฟมกันสะเทือน (EVA Foam หนา 3-5 mm) รอบตัวเครื่องเพื่อป้องกันเสียงกระแทกจากการสั่นของตัวรถเอง (False Vibration Rattling) ซึ่งอาจทำให้ AI เข้าใจผิดว่าเป็นเสียงทุบทำลาย
- การยึดจับแน่นหนา (Firm Fastening):** ใช้แถบเวลโคร (Velcro) หรือสายรัดขีปไทลยยึดตัวเครื่องให้อยู่กับโครงสร้างรถ เพื่อให้ Accelerometer ตรวจวัดความเร่งและการเอียงได้อย่างแม่นยำสูงสุด

2. ตารางการทำงานร่วมกันของเซนเซอร์ (Symmetric Sensor Fusion Matrix)

ระบบใช้กรอบเวลาวิเคราะห์สัมพันธ์ 15 วินาทีแบบสมมาตร (Symmetric 15-second Window) โดยไม่ขึ้นกับลำดับการเกิดก่อน-หลัง:

ประเภทภัยคุกคาม	เซนเซอร์ที่ 1	เซนเซอร์ที่ 2	เงื่อนไขเวลา	ระดับความรุนแรง / ผลลัพธ์
ทุบทำลาย / จัดแะแรง	เสียงกระแทก (IMPACT)	แรงสั่นสะเทือน (VIBRATION)	เกิดภายใน ≤ 15 วินาที (Coherent ≤ 250ms)	CRITICAL (TAMPER) แจ้งเตือนด่วน + พิกัด GPS
เครื่องมือตัด / หินเจียร์	เสียงหินเจียร์ (POWER_TOOL)	แรงสั่นสะเทือน (VIBRATION)	เกิดสะสม 2 ครั้งขึ้นไป หรือรวมกับการสั่น	CRITICAL (TAMPER) แจ้งเตือนด่วน + พิกัด GPS
สตาร์ท / ขโมยรถ	เสียงสตาร์ท (ENGINE_START)	การเคลื่อนที่ (DISPLACEMENT)	รถเคลื่อนที่ห่างจุดจอด ≥ 15 เมตร	CRITICAL (THEFT) โหมดติดตาม Real-time 15 นาที
เสียงดังภายนอก (รถวิ่งผ่าน)	เสียงทั่วไป (AUDIO)	ไม่มีแรงสั่นสะเทือน	-	SUPPRESSED ยับยั้ง ไม่ส่งสัญญาณรบกวนเจ้าของ

3. คำสั่งควบคุมทางไกลผ่าน Telegram (Remote Commands Reference)

คำสั่ง	คำอธิบาย	ข้อกำหนดสถานะ
<code>/status</code>	ตรวจสอบสถานะระบบ ระดับแบตเตอรี่ อุณหภูมิ และความสมบูรณ์ของเซนเซอร์ทุกตัว	ทุกสถานะ
<code>/arm</code>	เปิดโหมดคุ้มกันความปลอดภัย (Armed) พร้อมเริ่มนับถอยหลัง	DISARMED_ONLINE
<code>/disarm</code>	ปลดโหมดคุ้มกันความปลอดภัย (Disarmed)	ARMED / ALERT_ACTIVE
<code>/testmic</code>	ทดสอบไมโครโฟนและโมเดลเสียง AI ทางไกล รายงานระดับเสียงเฉลี่ย (dBFS)	DISARMED_ONLINE เท่านั้น
<code>/sensitivity</code> 1-10	ปรับระดับความไวเซนเซอร์ตรวจจับ (1 = ไวต่ำสุด, 10 = ไวสูงสุด)	ทุกสถานะ

4. ขั้นตอนการทดสอบหน้างาน 5 ขั้นตอนสำหรับช่างเทคนิค (Acceptance Checklist)

1. ทดสอบความพร้อมไมโครโฟน (Microphone Self-Test):

ขณะที่ระบบอยู่ในสถานะ `DISARMED` ให้กดปุ่ม "Test Microphone" บนหน้าจอการตั้งค่าในแอป หรือส่งคำสั่ง `/testmic` ทาง Telegram
ผลที่ต้องผ่าน: ได้รับข้อความ  ทดสอบไมโครโฟนสำเร็จ (ระดับเสียง: -XX.X dBFS) ระบบพร้อมตรวจจับเสียง

2. ทดสอบการเปิดระบบ (Arming Transition):

ส่งคำสั่ง `/arm` ทาง Telegram หรือกดเปิดระบบบนหน้าจอ รอการนับถอยหลัง
ผลที่ต้องผ่าน: สถานะเปลี่ยนเป็น `ARMED_HEALTHY` เซนเซอร์ทุกตัวขึ้นสถานะ Healthy

3. ทดสอบการทนกระแทกร่วมกับการสั่น (Impact & Vibration Coherence Test):

ใช้มือเคาะบริเวณแผงตัวถังรถหรือโครงเหล็กให้เกิดเสียงเคาะพร้อมแรงสั่น
ผลที่ต้องผ่าน: Telegram แจ้งเตือน  ตรวจพบเหตุการณ์ความปลอดภัย (TAMPER) พร้อมระบุรายละเอียด • เสียง: เสียงกระแทก/ทุบ ... [ตรงกับกรสั่น]

4. ทดสอบการยับยั้งเสียงรบกวนภายนอก (Acoustic Isolation & Rejection Test):

เปิดเสียงดังใกล้ตัวรถโดยไม่ให้ตัวรถเกิดการสั่นไหว (เช่น เสียงแตรรถ หรือเสียงคนคุย)
ผลที่ต้องผ่าน: ระบบไม่ส่งการแจ้งเตือนรบกวน (Suppressed)

5. ทดสอบการปลดการทำงาน (Disarm Test):

ส่งคำสั่ง `/disarm` ทาง Telegram
ผลที่ต้องผ่าน: ได้รับข้อความ  ปลดการป้องกันสำเร็จ และระบบหยุดการวิเคราะห์เสียงทันที

5. แบบฟอร์มลงนามส่งมอบงานติดตั้ง (Handover Sign-off)

ผู้ติดตั้ง (Technician): _____	ผู้ตรวจรับ (Customer/Auditor): _____
วันที่ติดตั้ง: ____ / ____ / ____	ผลการทดสอบ: [] ผ่าน 100% ครบทั้ง 5 ขั้นตอน
หมายเลขทะเบียนรถ: _____	ลายมือชื่อ: _____